

Tema 5 – Series

5.1 Series de números complejos

Una **sucesión de números complejos** es una aplicación:

$$z : n \in \mathbb{N} \longrightarrow z(n) = z_n \in \mathbb{C}, \quad \text{que}$$

suele representarse como $\{z_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ó $\{z_n\}$.

Una sucesión $\{z_n\}$ **converge a** z_0 y se denota $\{z_n\} \rightarrow z_0$, si y sólo si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{N} / \forall n > M, \quad |z_n - z_0| < \varepsilon.$$

Sea $\mathcal{F}$ el espacio de funciones complejas de $A \subset \mathbb{C}$ en $\mathbb{C}$. Una **sucesión de funciones complejas** es una aplicación:

$$f : n \in \mathbb{N} \longrightarrow f(n) = f_n \in \mathcal{F},$$

que suele representarse como $\{f_n\}$.

Una sucesión $\{f_n\}$ **converge puntualmente a f_0** si y sólo si:

$$\forall a \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists M_a \in \mathbb{N} / \forall n > M_a, |f_n(a) - f_0(a)| < \varepsilon,$$

esto es, **si $\forall a \in A$** , la sucesión de complejos $\{f_n(a)\} \rightarrow f_0(a)$.

Una sucesión $\{f_n\}$ **converge uniformemente a f_0** si y sólo si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{N} / \forall n > M, |f_n(z) - f_0(z)| < \varepsilon, \forall z \in A.$$

Dada una sucesión de complejos $\{z_n\}$ se define la **sucesión de sumas parciales $\{s_n\}$** como:

$$s_n = z_0 + z_1 + \cdots + z_n = \sum_{m=0}^n z_m, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Se define entonces la **serie de números complejos**:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n.$$

Se dice que la serie es **convergente** si la sucesión $\{s_n\}$ es convergente. Si $\{s_n\} \rightarrow s$ se nota:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n = s$$

y s se llama la **suma de la serie**.

Se dice que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ es **divergente** si la sucesión $\{s_n\}$ es **divergente**.

Se dice que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ es **absolutamente convergente** si la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |z_n|$ es **convergente**.

Se dice que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ es **condicionalmente convergente** si es **convergente**, pero **no absolutamente convergente**.

De manera análoga, una **serie de funciones** $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ es **puntualmente convergente o uniformemente convergente** si su sucesión de sumas parciales $\{s_n(z)\}$ es, respectivamente, **puntualmente convergente o uniformemente convergente**.

Propiedades 5.1

1. Sea $z_n = x_n + iy_n$. Entonces:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n \text{ converge} \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} x_n, \sum_{n=0}^{\infty} y_n \text{ convergen.}$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} z_n \text{ converge} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0.$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} |z_n| \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} z_n \text{ converge.}$$

5.2 Series de potencias

Una **serie de potencias** centrada en $z_0 \in \mathbb{C}$ es una serie de funciones de la forma:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \text{ donde } \{a_n\} \text{ es una sucesión de números complejos.}$$

Las series de potencias centradas en $z_0 = 0$ se denominan **series de McLaurin**.

Teorema 5.1 Si la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ **converge** para $z_1 \neq z_0$, entonces es **absolutamente convergente** para todo z tal que $|z - z_0| < |z_1 - z_0|$.

El **mayor disco** centrado en z_0 en el que la serie de potencias **converge** se llama **disco de convergencia**. Se llama **radio de convergencia** ρ al radio del disco de convergencia.

Observación 5.1 La serie **no** puede ser **convergente** en ningún punto **fuera de su disco de convergencia**, ya que en ese caso, según el teorema anterior, la serie convergería en un disco mayor. En los puntos de la **frontera**, la serie puede ser **convergente o no** según el caso.

Sea $s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ la **suma** de la serie de potencias y sea $s_n(z) = \sum_{m=0}^n a_m(z - z_0)^m$ la **suma parcial n -ésima**. Se llama **resto n -ésimo** de la serie:

$$\rho_n(z) = s(z) - s_n(z).$$

Como la serie es convergente en su **disco de convergencia** $|z - z_0| < \rho$, sabemos que en dicho disco:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_n(z) = 0.$$

Teorema 5.2 Si z_1 es un **punto interior** del disco de convergencia de una serie de potencias **centrada en** z_0 , **entonces** la serie es **uniformemente convergente** en el disco cerrado $|z - z_0| \leq |z_1 - z_0|$.

Corolario 5.1 La **función** suma de la serie $s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ es **continua** en el interior de su disco de convergencia.

Se recuerda que el **radio de convergencia** ρ de una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$ es el **supremo de** los números reales $r \geq 0$ para los que la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$$

es **convergente**. Nota: se está considerando $r = |z - z_0|$.

Entonces, para la determinación de ρ se pueden utilizar los dos siguientes criterios de convergencia de series de números no negativos:

Criterio de Cauchy:

Sea $\{\alpha_n\}$ una sucesión de números **reales no negativos** y sea $l = \overline{\lim} \alpha_n^{1/n}$. **Entonces**, si $l < 1$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n$ es **convergente**, si $l > 1$ la serie es **divergente** y, si $l = 1$ el criterio **no decide**.

Criterio de D'Alembert:

Sea $\{\alpha_n\}$ una sucesión de números **reales positivos**. **Entonces**,

- si $\overline{\lim} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} < 1$ la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n$ es **convergente**,
- si $\underline{\lim} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} > 1$ la serie es **divergente** y,
- si $\underline{\lim} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \leq 1 \leq \overline{\lim} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n}$ el criterio **no decide**.

Se prueba además que, **si existe el límite**, entonces:

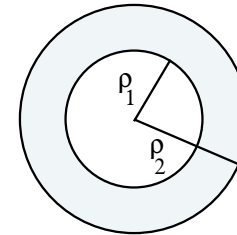
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n^{1/n}.$$

Aplicando el criterio de Cauchy a la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n| |z - z_0|^n = \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n$ se obtiene la **fórmula de Hadamard**, que proporciona el radio de convergencia:

$$\rho = \frac{1}{\overline{\lim} |a_n|^{1/n}}.$$

Aplicando el criterio de D'Alembert, se tiene que:

$$\rho_1 = \frac{1}{\overline{\lim} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}} \leq \rho \leq \frac{1}{\underline{\lim} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}} = \rho_2.$$



Observación 5.2 Interpretación de la desigualdad anterior: Si $\rho < \rho_1$ la serie **converge**. Si $\rho > \rho_2$ entonces la serie **no converge**.

Además, si existe el límite, entonces:

$$\rho = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}}.$$

Ejemplo 5.1

$$1. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \rho = \infty.$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}, \quad \rho = 1.$$

$$3. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n z^n}{n!}, \quad \rho = \frac{1}{e}.$$

$$4. \sum_{n=0}^{\infty} z^{n^2}, \quad \rho = 1.$$

$$5. \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \text{ si } |z| < 1. \text{ Además, } \rho = 1.$$

5.3 Integración y derivación de series de potencias

Teorema 5.3 Sea la **función** $s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, (que es continua en el interior de su disco de convergencia). Sea $\mathcal{C}$ un **contorno** en dicho disco, y sea $g(z)$ una función **continua** en $\mathcal{C}$. **Entonces:**

$$\int_{\mathcal{C}} g(z)s(z)dz = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{\mathcal{C}} g(z)(z - z_0)^n dz.$$

Corolario 5.2 La serie de potencias $s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, representa una función **analítica** en el **interior** de su disco de convergencia.

Teorema 5.4 La función $s(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$, puede **derivarse término a término** en el **interior** de su disco de convergencia. **Además**, la serie:

$$s'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n(z - z_0)^{n-1},$$

es **convergente** en el mismo disco de convergencia que $s(z)$.

5.4 Series de Taylor

Teorema 5.5 Teorema de Taylor

Sea la función f **analítica** en el **interior** de un círculo centrado en z_0 y de radio R . **Entonces**, para cada z tal que $|z - z_0| < R$ se tiene:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n.$$

Teorema 5.6 Teorema de unicidad

Si una serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ **converge** a una función f en su disco de convergencia $|z - z_0| < \rho$ **entonces** esa serie es el **desarrollo de Taylor** de f en el punto z_0 .

Ejemplo 5.2

1. Calcular la serie de Taylor de $f(z) = \frac{1}{1 - z^2}$ en torno al punto $z_0 = 2$.
2. Calcular la serie de Taylor de $f(z) = \frac{-3z - 30}{(z + 4)^2(z - 2)}$ en torno al punto $z_0 = 1$.

5.5 Ceros de funciones analíticas

Sea f una función **analítica** en el punto z_0 . **Entonces**, para el disco $|z - z_0| < R$ se tiene una **representación de Taylor**:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

$$\text{con } a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Si $f^{(i)}(z_0) = 0$, $i = 0, 1, \dots, m-1$, $f^{(m)}(z_0) \neq 0$, **entonces**, para el disco $|z - z_0| < R$ se tiene:

$$f(z) = (z - z_0)^m \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_{m+n} (z - z_0)^n,$$

es decir, $f(z) = (z - z_0)^m \cdot g(z)$, con g **analítica** en el disco y $g(z_0) = a_m$.

Entonces, si f es una función **analítica** en z_0 y tal que

$$f(z) = (z - z_0)^m \cdot g(z),$$

con g **analítica** en z_0 y $g(z_0) \neq 0$, se dice que z_0 es un **cero de orden m de f** .

Ejemplo 5.3 Encontrar los ceros de la función $f(z) = e^z - z - 1$.

Teorema 5.7 Teorema de los ceros aislados

Sea la función no idénticamente nula f **analítica** en el punto z_0 , tal que **se anula en dicho punto**.

Entonces, existe un **entorno de z_0** en el que **no hay otros ceros** de la función f .

(Es decir, los **ceros** de las funciones analíticas no nulas son **aislados**).

Ejercicio 5.1 Sea Ω un conjunto abierto y conexo, sean $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$, sea $\{z_n\}$ una sucesión en Ω tal que $z_n \rightarrow z_0 \in \Omega$. Probar que si $f(z_n) = g(z_n), \forall n \in \mathbb{N}$, entonces $f \equiv g$.